

表 32 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：运行中评估

| 第二阶段：运行中动态评估                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                             |                          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 模块 A：通用（所有模式每次必做）                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                             |                          |                                                                                     |
| 参数                                                                                                                                                                                                       | 本次值                                                            | 上次值                                                                                                         | 基线                       | 趋势                                                                                  |
| IVC 内径                                                                                                                                                                                                   | _____ cm                                                       | _____ cm                                                                                                    | _____ cm                 | <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓    |
| IVC 变异度                                                                                                                                                                                                  | _____ %                                                        | _____ %                                                                                                     | _____ %                  |                                                                                     |
| 心包积液                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 _____ mm | _____ mm                                                                                                    | _____ mm                 | <input type="checkbox"/> 缩小 <input type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/> 增大 |
| <p><b>ECMO 心包填塞极易漏诊 (ELSO 2026)：</b>经典征象（心室塌陷、经瓣膜呼吸变异）在 ECMO 上可能完全缺如——VV 低潮气量肺休息时呼吸变异也可消失；局限包裹性积液更易伪装。</p> <p>有积液 → 至少每日超声追踪，恶化或引流持续不佳 → 加密复查。</p> <p>可疑表现：引流失效、入口负压增大、搏动消失、撤机失败——此时即使超声“不典型”也要考虑填塞。</p> |                                                                |                                                                                                             |                          |                                                                                     |
| 模块 B：V-A ECMO 专项，左心减压预警+心功能；ECMO 增加左心后负荷→必须严密监测 LV 是否“胀满”                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                             |                          |                                                                                     |
| 以下触发 LV 减压评估的标准 (ELSO 2026 扩展版) 中，任意一条达标即启动评估                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                             |                          |                                                                                     |
| 超声发现                                                                                                                                                                                                     | 触发阈值                                                           | 本次                                                                                                          | 是否触发                     |                                                                                     |
| 主动脉瓣开放                                                                                                                                                                                                   | 完全不开 > 2-4h → 立即评估                                             | <input type="checkbox"/> 每次 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 完全不开<br>_____ h            | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |
| LVEDD 增大                                                                                                                                                                                                 | 较基线 ↑ > 5-10 mm                                                | _____ mm (基线_____)                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |
| LVOT VTI                                                                                                                                                                                                 | < 10 cm → 减压指征                                                 | _____ cm                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |
| LVOT VTI 极低                                                                                                                                                                                              | < 5 cm (极重度)                                                   | _____ cm                                                                                                    |                          |                                                                                     |
| LVEF 极重度降低                                                                                                                                                                                               | < 10%                                                          | _____ %                                                                                                     |                          |                                                                                     |
| 自显影 (SEC) /血栓                                                                                                                                                                                            | 出现 → 积极减压+强化抗凝                                                 | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                                       |                          |                                                                                     |
| 舒张期二尖瓣逆流                                                                                                                                                                                                 | 出现 (LV 舒张压过高)                                                  | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                                       |                          |                                                                                     |
| 肺静脉收缩期逆流                                                                                                                                                                                                 | 出现                                                             | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                                       |                          |                                                                                     |
| 二尖瓣反流加重                                                                                                                                                                                                  | 新发或较前加重 (瓣环扩张所致)                                               | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 轻 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 重 |                          |                                                                                     |
| 肺水肿加重                                                                                                                                                                                                    | 胸片 B 线/胸水进行性↑                                                  | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 轻 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 重 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |
| 脉压                                                                                                                                                                                                       | < 10 mmHg                                                      | _____ mmHg                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |
| E/e'                                                                                                                                                                                                     | > 14                                                           | _____                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |
| 注：任一触发→参见表 22 部分 LV 减压阶梯方案（减流量→正性肌力→扩血管→IABP→Impella→外科）                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                             |                          |                                                                                     |
| LV 减压效果评估（如已启动减压）                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                             |                          |                                                                                     |
| 参数                                                                                                                                                                                                       | 减压前                                                            | 减压后                                                                                                         | 目标                       |                                                                                     |
| LVEDD                                                                                                                                                                                                    | _____ mm                                                       | _____ mm                                                                                                    | ↓                        |                                                                                     |
| 主动脉瓣打开频率                                                                                                                                                                                                 | _____                                                          | _____                                                                                                       | ↑                        |                                                                                     |
| LVOT VTI                                                                                                                                                                                                 | _____ cm                                                       | _____ cm                                                                                                    | > 10                     |                                                                                     |
| 自显影                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无          | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无                                                       | 消失                       |                                                                                     |

|               |                                                                                     |                     |                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 脉压            | _____ mmHg                                                                          | _____ mmHg          | > 10                                                                             |
| 心功能连续比较       |                                                                                     |                     |                                                                                  |
| 参数            | 本次                                                                                  | T0 基线 -T6 -T12 -T24 | 趋势                                                                               |
| LVEDD (mm)    | _____                                                                               | _____               | <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> ↓ |
| LVEF (%)      | _____                                                                               | _____               | <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> ↓ |
| LVOT VTI (cm) | _____                                                                               | _____               | <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> ↓ |
| MAPSE (mm)    | _____                                                                               | _____               |                                                                                  |
| E/e'          | _____                                                                               | _____               |                                                                                  |
| TAPSE (mm)    | _____                                                                               | _____               |                                                                                  |
| 主动脉瓣          | <input type="checkbox"/> 每次 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 关闭 |                     |                                                                                  |
| 自显影/血栓        | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                               |                     |                                                                                  |
| 心包积液          | _____ mm                                                                            |                     |                                                                                  |

依据：ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. \*ASAIO J\* 2026;72:85-98）· Calhoun 2025 · Lim Y et al.